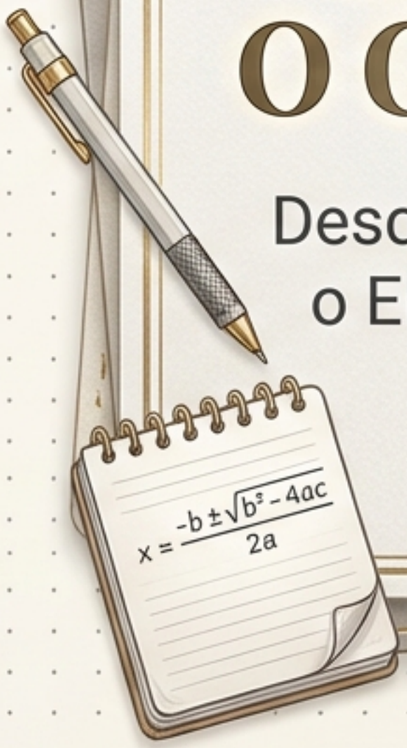
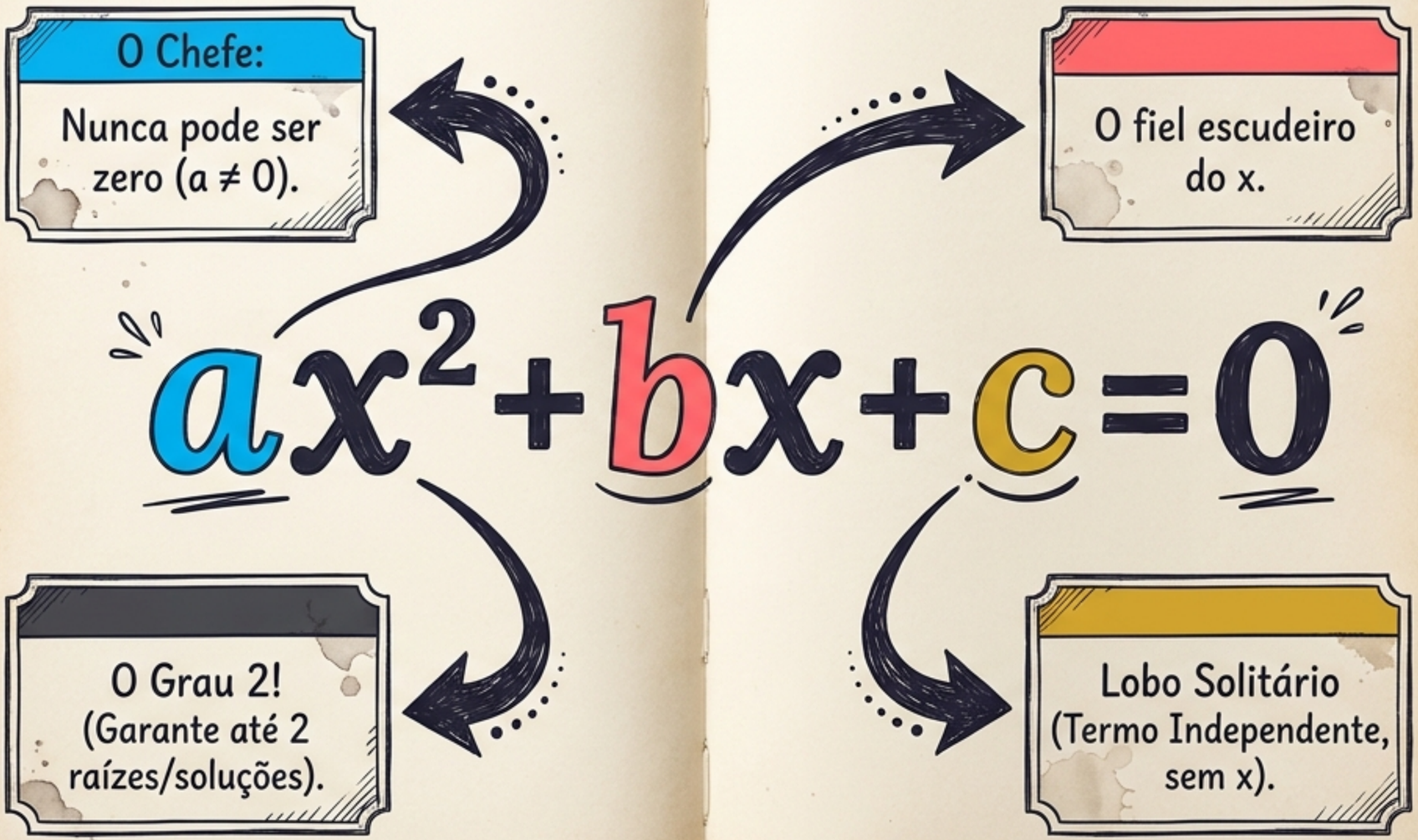
EQUAÇÃO DO 2º GRAU: O Guia Visual Definitivo

Descomplicando a Matemática Básica para o ENEM — Sem textão, só o que importa.

Modo Hack Ativado.



Anatomia da Equação Quadrática



StudyGram Notes - Prof. Matheus.

O Seu Arsenal de Soluções

Fórmula de Bhaskara

A ferramenta universal. Resolve TUDO.

Atalhos (Incompletas)

Falta o B ou o C? Pule etapas e seja mais rápido!

Soma e Produto (Girard)

O Hack Mental. Resolução em segundos, sem fórmula gigante.

A Ferramenta Universal (Bhaskara em 2 Passos)

Passo 1: O Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Calcule isso primeiro!

Passo 2: As Raízes

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\pm$

- x_1 (Caminho do +)
- x_2 (Caminho do -)

O Semáforo do Delta (Δ)

$\Delta > 0$

2 Raízes Reais e Diferentes. (Siga em frente, você terá $x_1 \neq x_2$).

$\Delta = 0$

2 Raízes Reais Iguais (Na prática, apenas 1 valor).

$\Delta < 0$

PARE! Não existem raízes no mundo dos números Reais. O ENEM para por aqui!

StudyGram Notes - Prof. Matheus.

Quando falta uma peça... (Equações Incompletas)

Não perca tempo com Bhaskara aqui! Use os hacks.

Atalho 1: Quando o B tira folga (b = 0)

$$2x^2 - 24 = 0$$

Chute o número pro outro lado

$$2x^2 = 24$$

÷

$$x^2 = 12$$

$$x = \pm\sqrt{12}$$

$$x = \pm 2\sqrt{3}$$

NUNCA esqueça o ± antes da raiz! O **x** pode ser positivo ou negativo.

Atalho 2: O lobo solitário sumiu (c = 0)

O "x" está nos dois termos. Puxe ele para fora!

$$4x^2 - 6x = 0$$

$$x(4x - 6) = 0$$

A REGRA DO ZERO

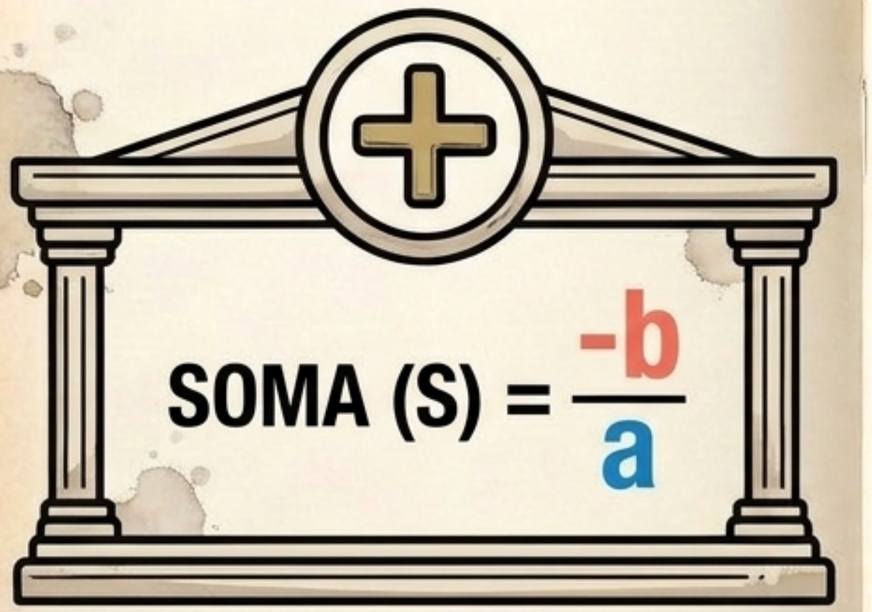
$x = 0$

Sempre uma raiz é **ZERO**!

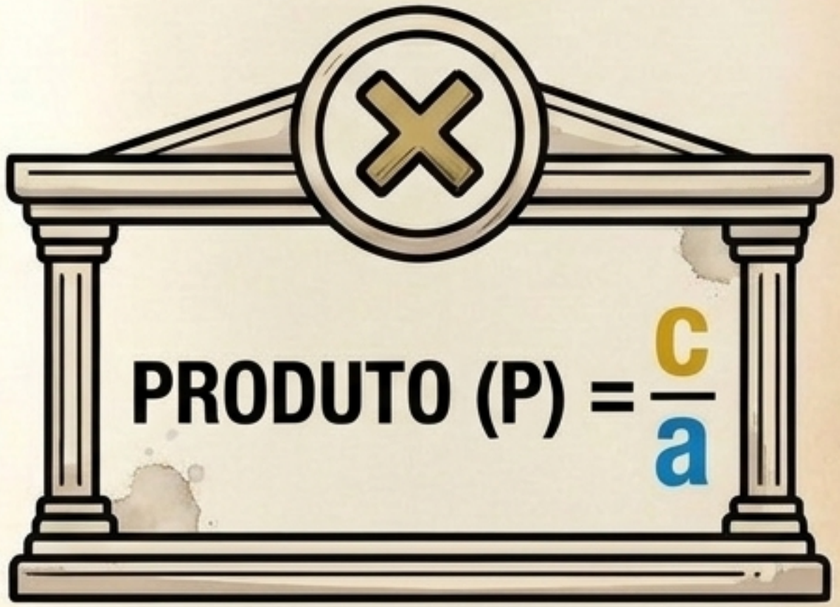
$4x - 6 = 0$

$$x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

O Hack Mental: Soma e Produto



$$\text{SOMA (S)} = \frac{-b}{a}$$



$$\text{PRODUTO (P)} = \frac{c}{a}$$

Dica de Ouro:
Comece SEMPRE pensando na MULTIPLICAÇÃO (Produto). É muito mais fácil achar os números assim!

Soma e Produto na Prática (O Quebra-Cabeça)

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

(Logo, a=1, b=3, c=-10)

O PRODUTO:

□ × □ = -10

Quais números multiplicam para dar 10? (2 e 5). Mas o resultado é negativo...

A SOMA:

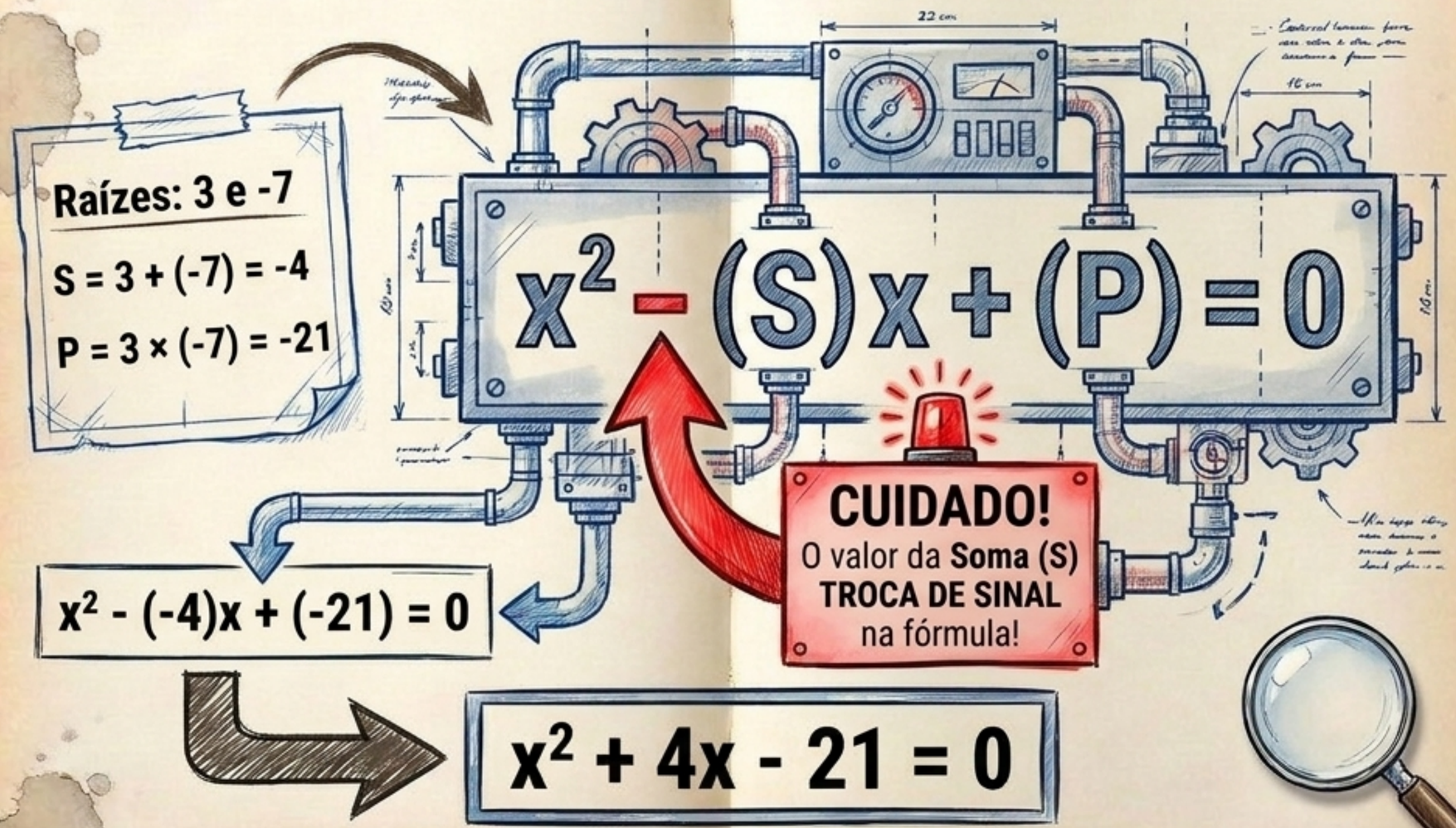
□ + □ = -3

...Se a soma é negativa, o maior número tem que ser negativo!

-5 e 2

Engenharia Reversa (Criando a Equação)

Tem as raízes e precisa montar a equação original? Use este molde:

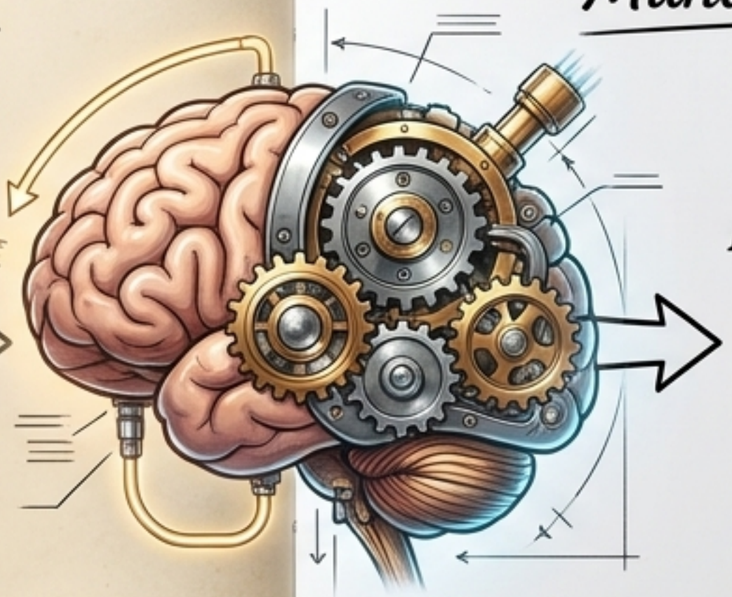


O Boss Final: Textos do ENEM

Mundo Humano

O produto da idade de Pedro e Augusto é 374...

Pedro é 5 anos mais velho que Augusto...



Mundo Matemático

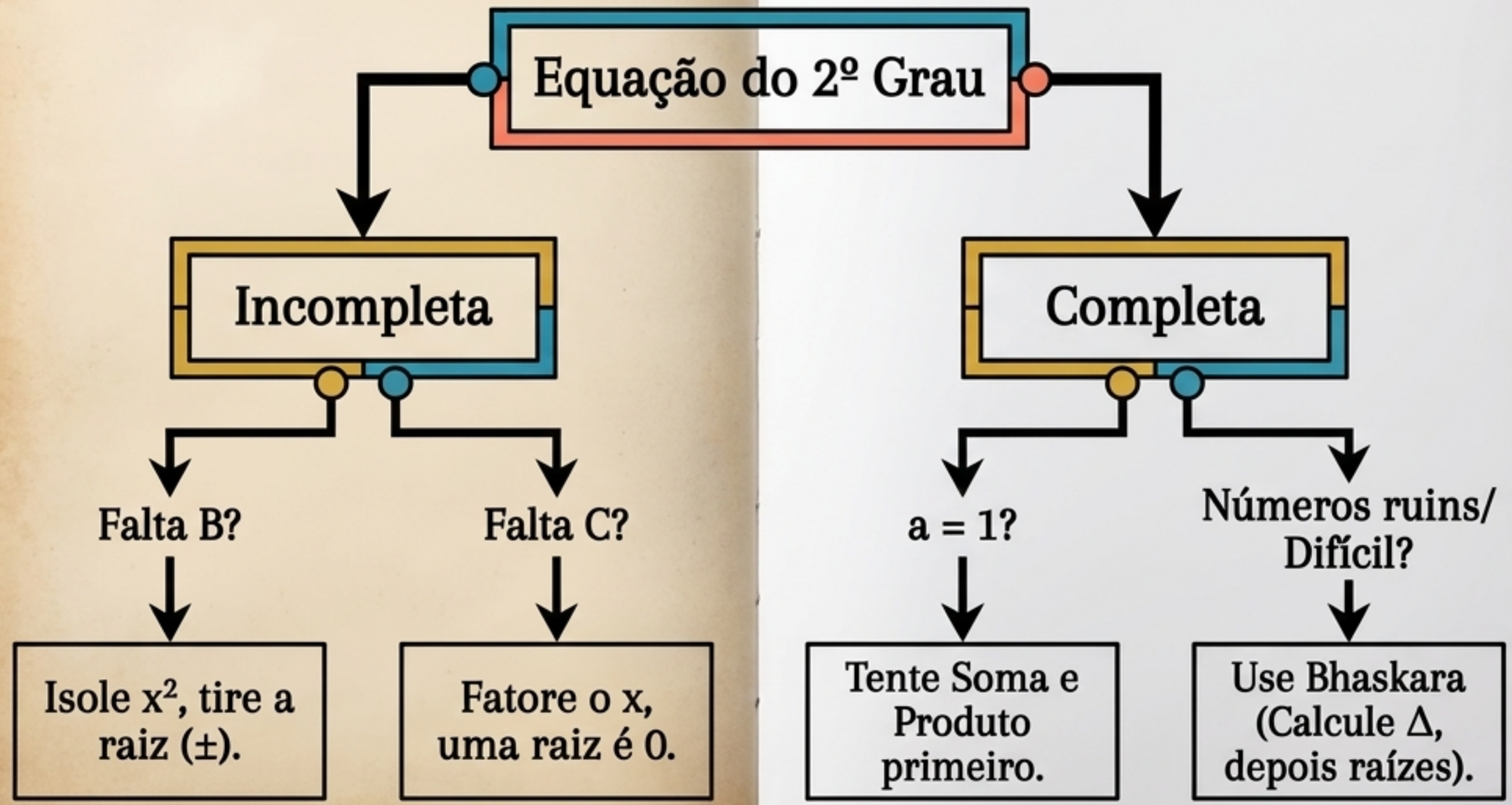
$$P \times A = 374$$

$$P = A + 5$$

O Combo de Resolução

Montar o Sistema → Substituir: $(A+5) \times A = 374$ → Chegar na Equação: $A^2 + 5A - 374 = 0$ → Eliminar raiz negativa (Idade não pode ser -22!)

Resumo Tático (Salve este Mapa Mental!)



Missão Cumprida.

- ✓ Bhaskara & Semáforo do Delta dominados.
- ✓ Atalhos para Equações Incompletas ativados.
- ✓ Hack Mental de Soma e Produto destravado.

Nenhuma equação segura você agora.
Salve este material, revise antes das provas e arrase no ENEM!